becker® MINING SYSTEMS

LASEC

Tarea del Módulo 3:

Parte 3 – Maltego (Mapa Visual)

Adolfo Mandujano Lara

Índice

Introducción 2
Paso 1 – Dominio agregado 3
Paso 2 – Descubrimiento de servidores DNS 3
Paso 3 – Resolución de direcciones IP 4
Paso 4 – Geolocalización de IP 5
Sobre IANA y riesgos potenciales 7

Introducción

En esta práctica se utiliza **Maltego**, una herramienta de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT), para analizar la infraestructura de un dominio de Internet. El objetivo principal es comprender cómo se conectan los distintos componentes que permiten que un dominio funcione correctamente, desde su nombre de dominio hasta los servidores que lo alojan y la localización física de estos servidores.

El análisis OSINT permite recolectar información pública sobre un dominio, incluyendo sus **servidores DNS**, **direcciones IP** y la **ubicación geográfica** de su infraestructura. Este tipo de información es fundamental tanto para profesionales de la seguridad defensiva como para pruebas de penetración, ya que proporciona un panorama completo de la infraestructura que soporta un dominio y revela posibles vectores de ataque.

A través de esta práctica, se busca comprender:

1. La relación jerárquica entre dominio, servidores DNS e IPs.
2. Cómo Maltego facilita la visualización de esta infraestructura mediante un grafo visual.
3. El valor de esta información desde la perspectiva de un atacante, así como los riesgos asociados a la exposición pública de la infraestructura de red de una organización.

Paso 1 – Dominio agregado

El primer paso consistió en agregar el dominio que se analizaría en Maltego. Para esta tarea se utilizó el dominio: ***iana.org***

Se creó un nuevo grafo en Maltego y se arrastró la entidad **Domain** al lienzo, asignando como valor el dominio mencionado. Este nodo sirve como punto de partida para descubrir toda la infraestructura relacionada con el dominio, incluyendo los servidores DNS, las direcciones IP y su ubicación geográfica.

El propósito de este paso es establecer la entidad raíz del análisis, sobre la cual se ejecutarán las transformaciones para obtener la información de la infraestructura.

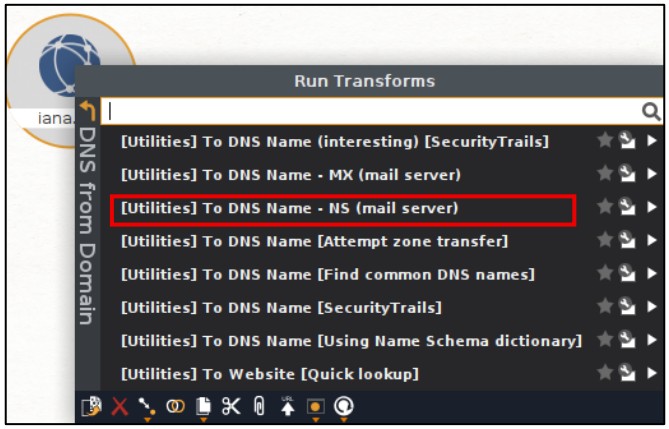
Paso 2 – Descubrimiento de servidores DNS

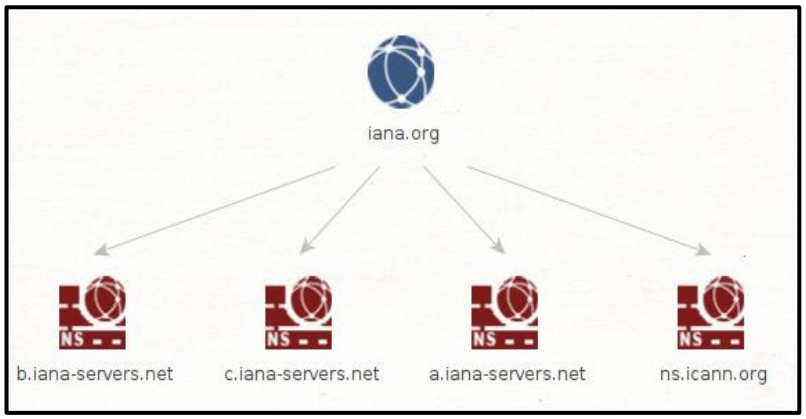
Una vez agregado el dominio **iana.org**, el siguiente paso fue identificar los servidores DNS responsables de resolver el dominio.

Para esto, se seleccionó el nodo del dominio en el grafo y se ejecutó la transformación correspondiente en Maltego mediante:

Utilities → To DNS Name - NS

Esta transformación permitió obtener los servidores DNS autoritativos que gestionan el dominio. Los resultados obtenidos fueron:





Estos servidores son los encargados de traducir el nombre de dominio a direcciones IP y de mantener la correcta resolución de las consultas DNS. Identificar estos servidores es importante porque representan componentes críticos de la infraestructura de red de la organización.

Desde la perspectiva de un atacante, conocer los servidores DNS permite conocer la infraestructura central del dominio, lo cual podría ser utilizado para tareas de reconocimiento, análisis de la red o identificación de posibles vectores de ataque.

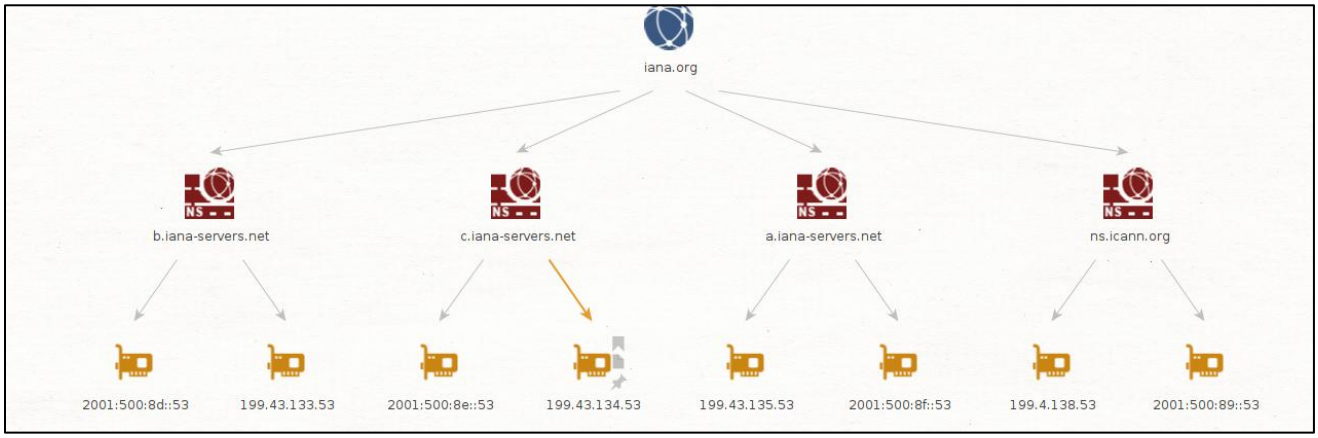
Paso 3 – Resolución de direcciones IP

Después de identificar los servidores DNS autoritativos del dominio, el siguiente paso fue resolver cada servidor a sus direcciones IP.

En Maltego, se seleccionaron los nodos de los servidores DNS y se ejecutó la transformación:

Utilities → To IP Address [DNS]

Los resultados obtenidos fueron:



Estas direcciones IP representan los servidores físicos o virtuales reales que gestionan la resolución del dominio. Cada IP es un nodo que puede ser explorado para obtener información adicional, como el proveedor de hosting o la ubicación geográfica.

Perspectiva del atacante

Desde la mentalidad de un atacante, conocer las IP permite:

1. **Enumerar servicios expuestos**: un atacante podría intentar identificar puertos abiertos, servicios activos y versiones de software en los servidores.
2. **Reconocer la infraestructura de la organización**: al conocer las IP reales, se pueden mapear rangos de red y localizar otros sistemas pertenecientes al mismo proveedor o entidad.
3. **Planificación de ataques**: las IP descubiertas sirven como base para futuras pruebas de penetración, como escaneo de vulnerabilidades o ataques de red dirigidos.

Riesgo para la organización: exposición de información crítica de infraestructura que podría facilitar ataques de red, ingeniería social o phishing dirigido.

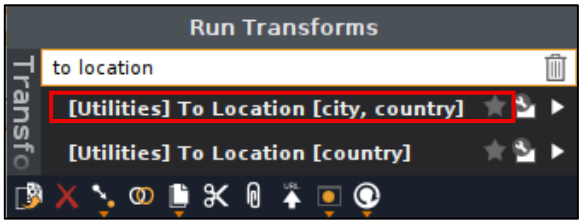
Paso 4 – Geolocalización de IP

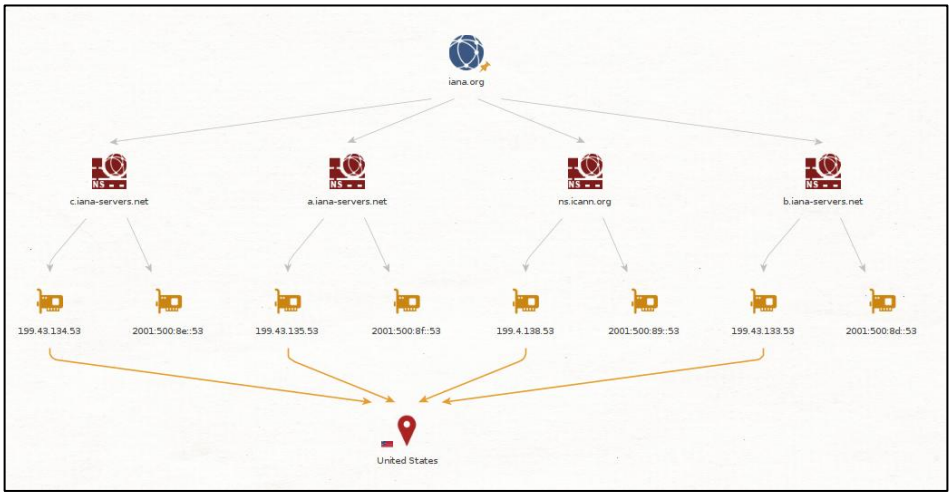
El último paso consistió en determinar la ubicación geográfica de las direcciones IP de los servidores DNS.

En Maltego, se seleccionaron las IP obtenidas en el paso anterior y se ejecutó la transformación:

Utilities → To Location

Resultado observado: todas las direcciones IP se localizaron en **Chicago, United States**, identificadas visualmente con el icono de marcador y la bandera en el grafo.





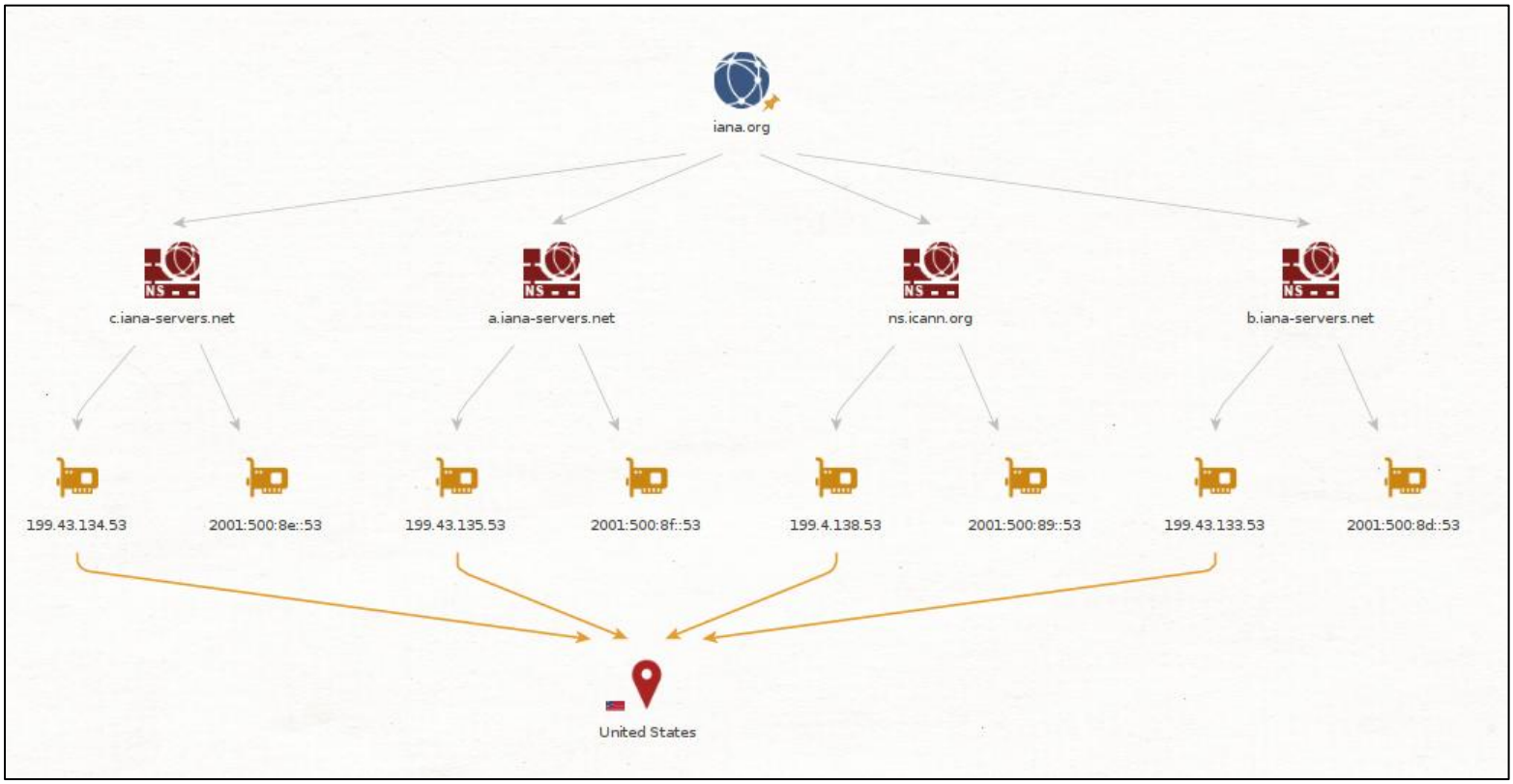
Perspectiva del atacante

Desde el punto de vista ofensivo, la geolocalización de IP proporciona información clave:

1. **Ubicación física de la infraestructura**: permite conocer en qué país o ciudad se encuentran los servidores críticos.
2. **Proveedor de servicios**: al conocer la ubicación y la IP, se puede inferir el proveedor de hosting o cloud, lo que permite buscar otras máquinas relacionadas o servicios compartidos.
3. **Planificación de ataques dirigidos**: un atacante podría decidir estrategias dependiendo del país o proveedor, o enfocar esfuerzos en servidores específicos.

Riesgos para la organización:

- Revela **ubicación física de la infraestructura**, lo cual puede facilitar ataques dirigidos.
- Posible exposición de **proveedor y rango de red**, útil para ataques de reconocimiento o escaneo de red.



Sobre IANA y riesgos potenciales

IANA (Internet Assigned Numbers Authority) es la autoridad responsable de **gestionar recursos críticos de Internet**, incluyendo la asignación de direcciones IP, números de puertos, y la administración de los servidores raíz del sistema DNS.

Si los datos de IANA o de sus servidores fueran vulnerables, un atacante podría:

- Alterar la resolución de nombres de dominio, redirigiendo tráfico legítimo a sitios maliciosos.
- Comprometer servidores críticos de Internet, afectando la disponibilidad de servicios globales.
- Obtener información de infraestructura que permita planificar ataques dirigidos a otros dominios que dependan de estos recursos.

En resumen, la exposición o vulnerabilidad de la infraestructura de IANA representaría un riesgo global para la estabilidad y seguridad de Internet.